Gem Drift — แบ่งงาน

เกมแข่งรถ 3D low-poly 2 ผู้เล่น · CPE102 Game Jam #40 · ส่ง 12 พ.ย. 16:59:59 (เป้า 11 พ.ย.)

🎨 คน A — Top (ดีไซน์ / 3D)
“โลกของเกมทั้งหมด”
สนาม, ฉาก, อัญมณี (โมเดล), แสง, UI หน้าตา, เสียง, หน้า itch

💻 คน B — เพื่อน (โปรแกรม)
“ทุกอย่างที่ขยับและนับคะแนน”
รถ, ดริฟต์, อัญมณี (ระบบ), รอบ/เส้นชัย, คะแนน, กล้อง, build

คน A — Top: ดีไซน์ / 3D

#	งาน
A1	☐ ร่างสนามบนกระดาษ: จุดเริ่ม/เส้นชัย, โค้งดริฟต์ 3–4 จุด, **ทางแยก 1 จุด** (สั้น/อัญมณีน้อย vs ยาว/อัญมณีทอง)
A2	☐ ต่อสนามด้วย **Kenney Racing Kit** ใน scene `Track.unity` (เปิด grid snapping) → ทำเป็น prefab `Track`
A3	☐ ใส่ **มาร์กเกอร์** ให้โค้ดของ B ใช้ (ดูหัวข้อ “ข้อตกลงระหว่างกัน”): Checkpoint, จุดวางอัญมณี, จุดเริ่ม P1/P2
A4	☐ ตกแต่ง (ใช้โมเดลฟรีจาก Unity Asset Store ได้ทุกอย่าง — ไม่ต้องสร้างเอง แต่ **จดชื่อ asset + ผู้สร้าง** ไว้ใส่เครดิต)ให้นึกถึง CPE102: เส้นดำกลางถนน (line-tracing), ป้าย KMUTT/CPE102, กรวย, รั้ว, ฉากห้องแล็บ/ลานหุ่นยนต์
A5	☐ อัญมณี 3 สี (แดง/น้ำเงิน/ทอง) — **ไม่ต้องปั้นเอง** ดึงโมเดลฟรีจาก Unity Asset Store (ค้น “low poly gem/crystal”) → prefab `Gem_Red/Blue/Gold` (ไม่ต้องมีโค้ด)
A6	☐ แสง + skybox + มุมกล้องที่สวย (ช่วยกันเลือกมุมกับ B)
A7	☐ ออกแบบ UI: Main Menu, How to Play, HUD (P1 ซ้ายบน / P2 ขวาบน), หน้าผลการแข่ง — วาง layout + ฟอนต์ + สี (B เป็นคนต่อโค้ดตัวเลข)
A8	☐ เสียง: BGM, เครื่องยนต์, ยางดริฟต์, เก็บอัญมณี, อัญมณีหล่น, นับถอยหลัง (CC0 / CC-BY) + จดเครดิตไว้
A9	☐ หน้า itch: icon/cover 630×500, screenshots 3–5 รูป, GIF ดริฟต์, คำอธิบายคอนเซปต์-กลไก-ปุ่ม-เครดิต

คน B — เพื่อน: โปรแกรม

#	งาน
B1	☐ ติดตั้ง package: **Input System**, **Cinemachine** · ตั้ง action map `Player1` (WASD + Left Shift) / `Player2` (ลูกศร + Right Shift)
B2	☐ ระบบรถใน scene `CarTest.unity` บนพื้นเรียบ (ใช้ Cube ก่อน): เร่ง, เบรก/ถอย, เลี้ยว
B3	☐ **ดริฟต์**: กด Shift ค้าง → ลดแรงยึดด้านข้าง, ควันล้อ · ดริฟต์ 0.8 วิ = Mini-Boost, 1.6 วิ = Super-Boost
B4	☐ เปลี่ยน Cube เป็นโมเดล `delivery-flat` (รถกระบะ Kenney Car Kit) 2 สี → prefab `Car_P1`, `Car_P2`
B5	☐ ระบบอัญมณี: เก็บเข้า **กระบะท้าย** (กองให้เห็น สูงสุด 12), ค่า 1/2/3, หล่นเมื่อชนแรง/ดริฟต์เกิน 2 วิ, หนักแล้วช้าลง (สูงสุด −15%)
B6	☐ `RaceManager`: นับถอยหลัง 3-2-1-GO, 3 รอบผ่าน checkpoint ตามลำดับ, เส้นชัย, คนที่ 2 มีเวลา 10 วิ, คิดคะแนน (อัญมณี + 5 คนเข้าที่ 1)
B7	☐ กล้องเดียวเห็นรถทั้งสองคัน (Cinemachine Target Group) + ถ้าห่างเกิน ให้คันหลังวาร์ปไป checkpoint ล่าสุด
B8	☐ ต่อ UI ของ A เข้ากับข้อมูลจริง (รอบ, อันดับ, คะแนน, แถบดริฟต์) + เปลี่ยน scene เมนู → แข่ง → ผล → เล่นใหม่

B9	☐ Build **WebGL** (Gzip + Decompression Fallback, 1280×720) อัปขึ้น itch แบบ draft ทดสอบ

ข้อตกลงระหว่างกัน (สำคัญ — ทำให้งานต่อกันได้)

สิ่งที่ A วางในสนาม → B ใช้ในโค้ด

- **Checkpoint:** GameObject เปล่า + `BoxCollider` (ติ๊ก Is Trigger) ชื่อ `CP_00`, `CP_01`, ... เรียงตามทางวิ่ง · `CP_00` = เส้นชัย · tag `Checkpoint`
- **จุดวางอัญมณี:** GameObject เปล่าชื่อ `GemSpawn_Red_01`, `GemSpawn_Gold_01` ... (สีอยู่ในชื่อ) · tag `GemSpawn`
- **จุดเริ่ม:** `Start_P1`, `Start_P2` (หันหน้าไปทางวิ่ง)
- **ถนน** อยู่ layer `Road` · **กำแพง/รั้ว** อยู่ layer `Wall` (ต้องมี Collider)

สิ่งที่ B ทำ → A ใช้

- prefab `Car_P1` / `Car_P2` ให้ A ลากไปลองขับในสนามได้ตั้งแต่วันที่ 6 (เพื่อปรับความกว้างถนน/โค้ง)
- A ทำ prefab อัญมณีแค่ “หน้าตา” — B เพิ่ม script/collider เอง

ตารางเวลา

วัน	🎨 A — Top	💻 B — เพื่อน
พ. 4	A1 ร่างสนาม · ลอง Racing Kit	Clone repo · B1 package + input
พฤ. 5	A2 ต่อสนาม (blockout ทั้งเส้น)	B2 รถวิ่ง/เลี้ยว (Cube)
ศ. 6	A3 มาร์กเกอร์ · A5 อัญมณี	B3 ดริฟต์ + บูสต์ · B4 โมเดลรถ
ส. 7	A4 ตกแต่ง · A6 แสง	B5 ระบบอัญมณี + กระบะ
อา. 8	**รวมงาน:** สนาม + รถ ในฉาก `Main.unity` — เล่นจบได้ 1 เกม	B6 RaceManager · B7 กล้อง
จ. 9	A7 UI · A8 เสียง	B8 ต่อ UI · B9 WebGL draft
อ. 10	A9 หน้า itch + screenshots	แก้บั๊ก + ปรับสมดุล
พ. 11	**ส่งงาน** + ตรวจ checklist	**ส่งงาน** + ทดสอบบน itch
พฤ. 12	สำรอง (ปิด 16:59:59)	สำรอง

ทุกวัน: เล่นทดสอบด้วยกัน 10 นาที (เกม 2 คน ต้องทดสอบ 2 คน) · ถ้าวันที่ 8 ยังเล่นจบไม่ได้ → ตัดทางแยก / Super-Boost / สีอัญมณีทิ้งก่อน

กติกา GitHub (กันไฟล์ชน)

ใครเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ไหน

- A: `Assets/_Track/`, `Assets/_Art/`, `Assets/_UI/`, `Assets/_Audio/`, scene `Track.unity`
- B: `Assets/_Scripts/`, `Assets/_Cars/`, scene `CarTest.unity`
- `Main.unity`: **แก้ทีละคน** — บอกในแชทก่อนแก้ทุกครั้ง

ขั้นตอน

- แต่ละคนมี branch: `design` (A) / `gameplay` (B) → merge เข้า `main` เมื่อเสร็จแต่ละชิ้น
- `git pull` ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง, commit บ่อย ๆ
- ใช้ Unity **6000.0.85f1** ทั้งคู่ · มี `.gitignore` ของ Unity (ไม่ push `Library/`)
- ไม่ใช้ Git LFS (ไฟล์เล็ก) — ห้าม push ไฟล์เกิน 50 MB